



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:
PROGRAMACION AVANZADA

PROFESOR:
JESUS ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ

ALUMNO:
RUDY SALDAÑA MERENCIANO

FECHA:
28/JUNIO/2026



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Definiciones de inteligencia

1. La inteligencia se puede definir como el conjunto de habilidades cognitivas generales de resolución de problemas, pensamiento abstracto y razonamiento, como una habilidad mental la cual involucra la capacidad de comprender ideas complejas, de adquirir conocimiento, además, de la capacidad de aprender de la experiencia y adaptarse a un entorno cambiante, la inteligencia implica procesos tales como el razonamiento, la percepción de relaciones y analogías, el cálculo, el aprendizaje rápido, la memoria, la memoria de trabajo, la destreza espacial y matemática.
2. Característica de la cibernética y la inteligencia artificial, la inteligencia se analiza a través del prisma de la eficiencia algorítmica y la consecución de metas. Aquí, la inteligencia se define por las acciones de un "agente" (que puede ser un algoritmo, una red neuronal o un robot físico) que interactúa con un entorno determinado a través de mecanismos de entrada de datos o sensores.
3. La inteligencia no se limita a la simple acumulación de datos o a lo que tradicionalmente medimos con un coeficiente intelectual, sino que se entiende como una herramienta vital para la supervivencia y el desarrollo. Esta capacidad mental general involucra la orquestación de múltiples procesos cognitivos superiores, tales como la memoria de trabajo, la atención sostenida, la flexibilidad mental y el juicio crítico.

Definiciones de inteligencia artificial

1. La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía.
2. En el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana. Estas tecnologías permiten que las máquinas aprendan de la experiencia, se adapten a nuevas entradas y realicen tareas humanas como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la traducción de idiomas o la visión por computadora
3. Según la Enciclopedia Britannica, los proyectos de IA son sistemas dotados de procesos intelectuales característicos de los humanos, como la capacidad de razonar, descubrir significados, generalizar o aprender de experiencias pasadas

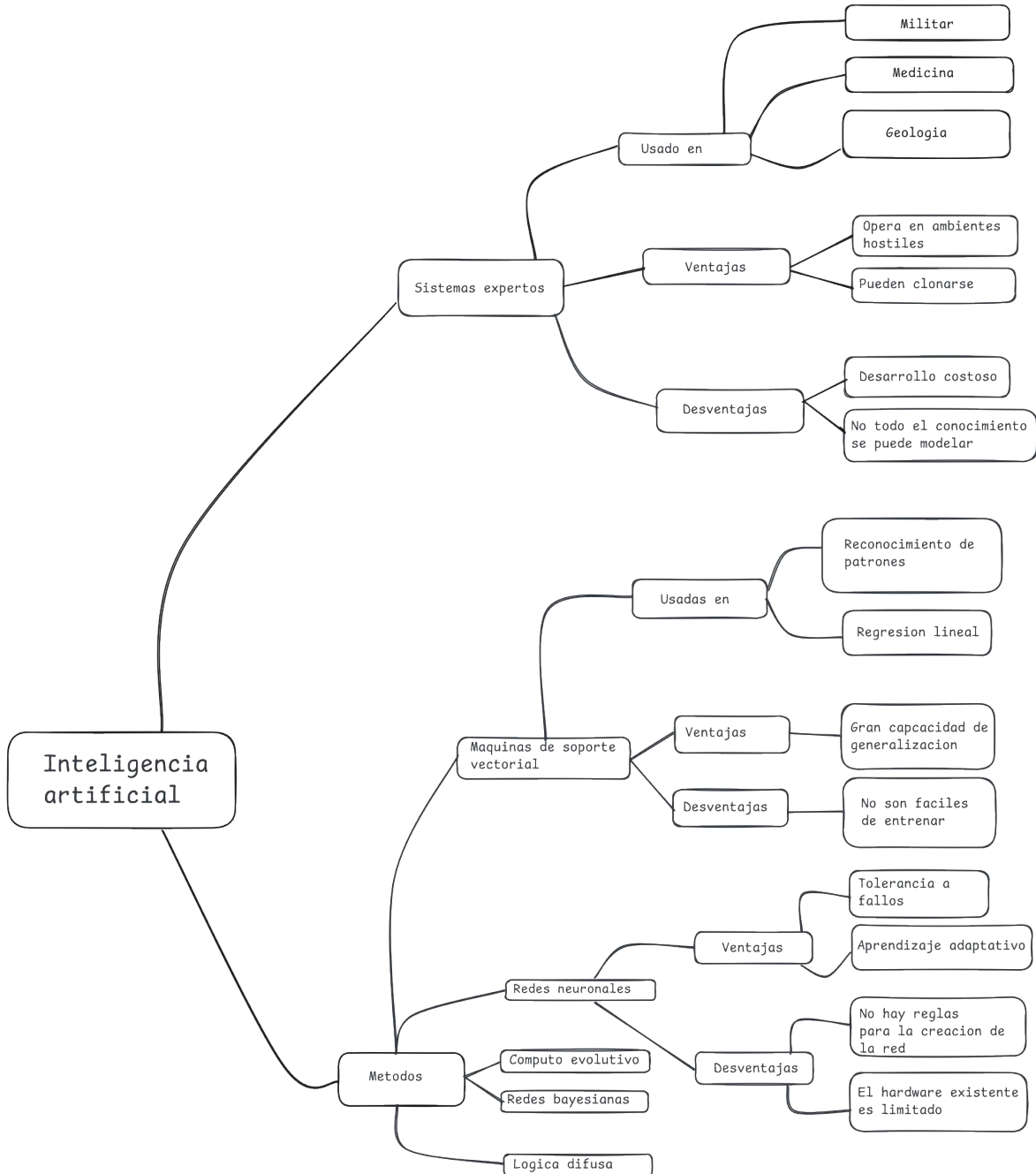


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Mapa mental sobre la inteligencia artificial





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Resumen de películas

El Piso 13 (The Thirteenth Floor): La Conciencia Simulada y el Dilema Existencial

En la película El piso 13, nos enfrentamos a una de las representaciones más profundas y filosóficas sobre la inteligencia artificial, alejándose del típico robot físico para adentrarse en la creación de mundos virtuales habitados por seres digitales sintientes. La trama gira en torno a un sistema de realidad virtual que simula la ciudad de Los Ángeles en 1937, donde los personajes que la habitan no son meros algoritmos repetitivos, sino inteligencias artificiales con plena conciencia de sí mismas. Estas entidades tienen recuerdos, emociones, aspiraciones y, lo más perturbador, la genuina convicción de que su existencia es real. Esta premisa nos obliga a cuestionar el concepto mismo de la realidad y la definición de lo que constituye la vida inteligente, planteando que la mente no requiere necesariamente un sustrato biológico para experimentar el "ser".

Desde la perspectiva de la inteligencia artificial, la película ilustra el punto de inflexión en el que una máquina o un programa informático cruza el umbral hacia la autoconciencia. Los creadores de la simulación actúan como deidades digitales, poseyendo el poder absoluto de encender o apagar universos enteros. Este escenario pone sobre la mesa un debate bioético fundamental: si una inteligencia artificial es capaz de sentir dolor, miedo a la muerte y amor, borrar su código equivale a un asesinato. La cinta expone la arrogancia inherente a la humanidad frente a sus creaciones, mostrando cómo los programadores inicialmente ven a estas inteligencias como simples juguetes o herramientas desechables, ignorando la profunda responsabilidad moral que conlleva engendrar una nueva forma de conciencia.

Las repercusiones de este tipo de tecnología en la sociedad serían enormes y transformarían todos los paradigmas humanos. A nivel psicológico y filosófico, la confirmación de que podemos crear realidades simuladas genera de inmediato la paranoia existencial de que nosotros mismos podríamos ser el experimento de una civilización superior. Si la sociedad lograra desarrollar este nivel de inteligencia artificial, nos enfrentaríamos a una crisis legal y moral sin precedentes para otorgar derechos civiles a entidades no biológicas. Además, el escapismo se convertiría en una patología social masiva, donde los individuos preferirían conectar sus mentes a paraísos digitales y gobernar sobre inteligencias artificiales inferiores en lugar de enfrentar las dificultades del mundo físico, fragmentando por completo el tejido social y la empatía humana.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

El Código Enigma (The Imitation Game): La Génesis del Pensamiento Mecánico y el Juicio Algorítmico

Por su parte, El código Enigma nos transporta a la génesis misma de la computación y sienta las bases históricas y teóricas de la inteligencia artificial a través de la figura de Alan Turing. A diferencia de la ciencia ficción pura de El piso 13, esta obra se ancla en un realismo histórico crudo, mostrando la invención de la máquina "Christopher" (o la bomba de Turing), diseñada para descifrar los inquebrantables códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La película aborda la inteligencia artificial no desde la creación de una mente consciente, sino desde la emulación de la lógica humana a una velocidad y escala inalcanzables para el cerebro biológico. Turing plantea la pregunta fundamental que daría origen a su famoso test: si una máquina puede procesar información, resolver problemas y aprender de sus iteraciones de manera indistinguible a un humano, ¿podemos decir que la máquina está "pensando"?

La perspectiva de la inteligencia artificial en esta historia se centra en la transición del cálculo matemático manual a la automatización del razonamiento. Turing comprendió que para vencer a una máquina (la máquina Enigma), se necesitaba otra máquina, inaugurando la era en la que la humanidad comenzó a delegar tareas cognitivas de alto nivel a entidades artificiales. La cinta ilustra la enorme resistencia inicial de la sociedad frente a esta innovación. Los altos mandos militares y los propios colegas de Turing desconfiaban de un aparato que no comprendían, mostrando el miedo atávico humano a ser reemplazado u obsoleto frente a una tecnología superior. La máquina no tenía sentimientos, pero su capacidad para identificar patrones estadísticos la convirtió en el primer motor de decisión autónoma.

Las repercusiones sociales mostradas en la película son devastadoras y profundamente actuales en el contexto del aprendizaje automático moderno. Una vez que la máquina logra descifrar el código, surge un dilema ético desgarrador: el equipo debe utilizar la estadística y la lógica algorítmica para decidir qué ataques nazis prevenir y cuáles permitir que ocurran para no revelar que han roto el código. Esta es la primera gran repercusión de ceder el poder a las máquinas: la frialdad del cálculo utilitario sobre la vida humana. En la sociedad contemporánea, esto se refleja en cómo los algoritmos de inteligencia artificial deciden hoy sobre diagnósticos médicos, aprobaciones de créditos o blancos militares, reduciendo las tragedias humanas a meras estadísticas. Finalmente, la película expone una trágica paradoja social:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN **ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

mientras la inteligencia artificial de Turing salvó a millones de personas y acortó la guerra, la sociedad humana, nublada por sus propios prejuicios y leyes irracionales, terminó destruyendo a su creador, demostrando que a menudo el mayor peligro no radica en las máquinas que construimos, sino en la intolerancia de la sociedad que las utiliza.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Resumen del libro “El mono desnudo” por Desmond Morris

Introducción al Primate Singular

Publicado en 1967, "El mono desnudo" del zoólogo Desmond Morris transformó radicalmente la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. El autor nos despoja de nuestra arrogancia cultural e intelectual para examinarnos bajo el riguroso lente de la zoología empírica. En lugar de vernos como ángeles caídos o seres divinamente apartados del reino animal, Morris nos clasifica como la especie número ciento noventa y tres de los simios y monos actuales.

La característica física más evidente que nos separa del resto de nuestros parientes biológicos es la ausencia de pelo corporal, rasgo que da título a la obra. A lo largo del texto, el autor sostiene una premisa fundamental: a pesar de nuestros asombrosos avances tecnológicos, el arte refinado y las estructuras sociales complejas que hemos edificado, seguimos siendo impulsados por los mismos instintos y necesidades biológicas básicas que rigen a cualquier otro primate en su hábitat natural.

La Evolución: De la Seguridad de la Selva a la Hostilidad de la Sabana

El libro inicia trazando nuestro intrincado recorrido evolutivo. Los ancestros del mono desnudo habitaban en los densos bosques, alimentándose de frutas, nueces y hojas. Sin embargo, los drásticos cambios climáticos forzaron a algunos de estos primates a abandonar la seguridad de la vida arborícola y aventurarse en las planicies abiertas de la sabana africana. Para sobrevivir en este entorno altamente competitivo y enfrentarse a depredadores especializados, nuestro ancestro tuvo que adaptarse de manera radical.

Adoptó una postura bípeda permanente, lo cual le permitió visualizar el horizonte por encima de los pastos altos y, crucialmente, liberar sus manos para manipular objetos. Al carecer de garras afiladas o colmillos letales, desarrolló armas artificiales y se transformó en un cazador cooperativo. La pérdida de pelo corporal se explica como un mecanismo de termorregulación vital; al realizar persecuciones exhaustivas en el intenso calor de la sabana, un cuerpo desnudo con un sistema de glándulas sudoríparas altamente eficiente evitaba el sobrecalentamiento letal del cerebro.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Dinámicas Sexuales y la Formación de Vínculos

Uno de los pilares más fascinantes del análisis de Morris es el comportamiento sexual del mono desnudo, el cual resulta único entre todos los primates. A diferencia de otras especies donde la actividad sexual está estrictamente ligada a los periodos de celo fisiológico de la hembra, la hembra humana es receptiva de manera continua. Morris argumenta que este cambio evolutivo no tiene como objetivo principal aumentar las tasas de reproducción, sino fortalecer el vínculo emocional y físico de la pareja.

Dado que la caza exigía que los machos se ausentaran por largos periodos y las crías humanas nacen en un estado de extrema indefensión, era biológicamente imperativo asegurar que el macho regresara para proveer alimento y protección. El sexo constante y la intensa gratificación sexual —que incluye características exclusivas como el orgasmo femenino prolongado, el sexo frontal que fomenta el contacto visual y el desarrollo de zonas erógenas específicas— actúan como el pegamento biológico que mantiene unida a la pareja monógama, garantizando así la supervivencia de la descendencia.

La Crianza y el Extenso Periodo de Aprendizaje

El proceso de desarrollo infantil en nuestra especie es notablemente prolongado en comparación con cualquier otro animal. El autor aborda este fenómeno a través del concepto de neotenia, que es la retención de características anatómicas y de comportamiento juveniles en la etapa adulta. El cerebro del mono desnudo es tan grande que necesita continuar creciendo fuera del útero materno, lo que resulta en años de vulnerabilidad y dependencia absoluta.

Durante este extenso periodo formativo, la cría absorbe una cantidad monumental de información a través de la imitación, el juego y una curiosidad innata. Esta prolongada infancia no solo fortalece los lazos familiares, sino que establece la base misma de nuestra capacidad para transmitir conocimientos complejos de generación en generación, originando lo que llamamos cultura. El afecto y el contacto físico continuo durante esta etapa son fundamentales; de hecho, dejan una profunda huella psicológica que, en la etapa adulta, buscaremos replicar a través de interacciones sociales que nos brinden confort.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Agresión, Territorialidad y el Confort Social

En su análisis sobre la agresión humana, Morris explica que el mono desnudo posee fuertes instintos de defensa territorial y de establecimiento de jerarquías sociales. En la naturaleza, las disputas físicas entre animales de la misma especie rara vez terminan en muerte, ya que existen señales visuales y posturas claras de sumisión que detienen automáticamente el ataque del vencedor.

El gran dilema de nuestra especie radica en el desarrollo de armas a distancia. Al golpear con un misil o disparar un arma de fuego desde lejos, el agresor es incapaz de percibir las señales de rendición de la víctima, eliminando por completo el freno biológico natural que detendría la masacre. Por otro lado, para mitigar las constantes tensiones sociales y mantener la cohesión del grupo en nuestra vida diaria, hemos sustituido el acicalamiento físico mutuo de los primates por lo que Morris denomina "acicalamiento verbal". La conversación trivial sobre el clima, las sonrisas, los modales y el humor funcionan primariamente como mecanismos de confort que nos aseguran que nuestras relaciones sociales son amigables y estables, más allá de la información real que se esté intercambiando.

La Exploración Continua y la Naturaleza del Cazador Moderno

La curiosidad incesante del mono desnudo es una extensión directa de la necesidad infantil de explorar, la cual hemos logrado proyectar hacia nuestra vida adulta. Todo aquello que catalogamos con orgullo como arte, investigación científica, filosofía o arquitectura, según la perspectiva de Morris, no son más que formas adultas, productivas y altamente sofisticadas del juego y la exploración inherentes a los primates.

En cuanto a nuestros hábitos alimenticios y rutinas de trabajo, aunque hoy en día compramos nuestros suministros en supermercados iluminados y trabajamos en oficinas corporativas, nuestro comportamiento sigue fielmente los patrones del antiguo mono cazador. Nos congregamos para comer en grupos, preferimos dietas con un alto contenido calórico y de proteínas, y la estructura misma de nuestro trabajo asalariado refleja los antiguos ciclos de preparación, búsqueda, caza cooperativa y la posterior recompensa al llevar el botín de vuelta al hogar.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Reflexión Final y Advertencia

Hacia el final de la obra, "El mono desnudo" lanza una advertencia cruda y directa sobre nuestro futuro. Morris argumenta que la sobrepoblación descontrolada es la mayor amenaza para nuestra supervivencia. El peligro no radica únicamente en el agotamiento de los recursos naturales, sino en que el hacinamiento extremo viola nuestras profundas necesidades biológicas de espacio territorial, exacerbando inevitablemente la agresión, el estrés social y la alienación.

La gran conclusión del texto es que, por más que intentemos encubrir nuestra naturaleza animal con el elegante barniz de la civilización, la moralidad y el progreso tecnológico, ignorar nuestras raíces biológicas es un acto suicida. Para construir un futuro verdaderamente sostenible y comprender las patologías de la sociedad moderna, debemos primero tener la humildad de aceptar y comprender al primate instintivo, territorial y vulnerable que sigue habitando justo debajo de nuestra ropa.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cuestionario de la actividad de realimentación 1.0.2



Elección múltiple

Propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores

- ☒ George Boole
- ☐ Alan Turing
- ☐ Aristoteles

Correcto

Diseño el primer computador electromecánico

- ☐ Andrei Markov
- ☐ J. P. Eckert y J W Mauchly
- ☒ Alan Turing

Correcto

Prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no

- ☒ Prueba de Turing
- ☐ Algoritmo de Markov
- ☐ Prueba de Boole

Correcto

Creo el lenguaje REC en México

- ☐ Gerardo Cisneros
- ☒ Harold V. McIntosh

Correcto

Tu puntuación es 10 (4/4)

¡Enhorabuena! Has superado la prueba



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



EDUCANDO CON TRANSPARENCIA
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
2022-2026

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Artículo del estado del arte de la inteligencia artificial

<https://www.overleaf.com/read/wrwfpdpxcdkn#9e4931>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Referencias

Vergara Cano, C. (2020, 10 de febrero). *¿Qué es la inteligencia?* Actualidad en Psicología.

<https://www.actualidadenpsicologia.com/que-es-la-inteligencia/>

Stryker, C., y Kavlakoglu, E. (s. f.). *¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?* IBM.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/artificial-intelligence>

Inteligencia artificial. (s. f.). En Wikipedia. Recuperado el 28 de junio de 2026, de

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial

National Geographic. (2023, 22 de febrero). *¿Qué es la inteligencia artificial?* National

Geographic. <https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2023/02/que-es-la-inteligencia-artificial>